

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

O'z-o'zini tekshirish testi — KALIT

va tashxis jadvali: xato qilgan bo'lsangiz — nima qilish kerak

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihan

CLO1–CLO9 · 30 savol · o'z-o'zini baholash · 2025/2026

Avval javob, keyin kalit — boshqacha ishlamaydi

Agar bu sahifani javoblaringizni **yozmasdan** ochgan bo'lsangiz, test o'z kuchini yo'qotdi: kalitni o'qib “ha, bilardim” deyish — tanishlik, bilim emas. Varaqni yoping, testni ishlang, keyin qayting.

Bu hujjatning eng muhim qismi kalit emas. Kalit — bu hujjatning birinchi qismi. Asosiysi oxirida: **ball→harakat** jadvali va **hafta bo'yicha tashxis**. Ball — bitta son; haftalar taqsimoti — *reja*.

Ochiq savollarni qanday baholaysiz — halol qoida

Har bir ochiq savol uchun “**O'zingizga T qo'ying, agar:**” bandi berilgan. U talab qiladigan elementlar **yozilgan** bo'lishi kerak — “xayolimda bor edi” hisoblanmaydi.

Ikkilanish bo'lsa **X** qo'ying. Bu test sizni ovutish uchun emas, 16-haftagacha qolgan vaqtni to'g'ri joyga sarflash uchun. Yumshoq baholangan savol — imtihonda yo'qotilgan ball.

Qisman to'g'ri javob uchun oraliq belgi yo'q. Sabab: yarim ball tashxis bermaydi — “27 yarim” degan son sizga qaysi haftaga qaytishni aytmaydi, “11-haftaning uchala savoli ham X” esa aytadi.

1-hafta · Ma'lumot, dizayn, tavsifiy statistika (CLO1)

1-savol 1-hafta · CLO1 · Tahlil

Javob: (B) — taqsimot o'ngga qiyshiq va tarqoqligi markazidan katta.

O'rtacha 35,804977 medianadan 13,804977 ga katta va qiyshiqlik $1,616805 > 0$: ikkalasi ham o'ngga qiyshiqlikni ko'rsatadi. Variatsiya koeffitsiyenti $SD/\bar{x} = 1,044683 > 1$: tarqoqlik markazdan katta.

Nega boshqalari emas: (A) o'rtacha va mediana 13,80 mln \$ ga farq qiladi — bu “yaqin” emas; qolaversa normallik to'rtta tavsifiy sondan *kelib chiqmaydi*, u alohida tekshiriladi. **(C)** qiyshiqlik chetlashgan kuzatuvlar haqida hech narsa aytmaydi; o'ngga qiyshiq taqsimotda ular odatda *bor*. **(D)** teskari: qiyshiq taqsimotda mediana barqarorroq markaz.

Xato qilgan bo'lsangiz: 1-haftaning tavsifiy statistika bloki (T1–T10) — markaz, tarqoqlik, shakl uchligi. Yopiq kitob bilan uchta savolga javob yozing: “o'rtacha > mediana nimani anglatadi”, “CV nima uchun birliksiz”, “qiyshiqlikning ishorasi nimani aytadi”. 25 **daqiq**a.

2-savol 1-hafta · CLO1 · Qo'llash

Javob: $\bar{x} = 4,635000$ t/ga; mediana = 4,724500 t/ga; **mediana kattaroq**.

Saralang: 4,126; 4,316; 4,556; 4,600; 4,710; 4,739; 4,782; 4,802; 4,818; 4,901. $n = 10$ juft son, demak mediana = $(4,710 + 4,739)/2$. Yig'indi 46,3500, $\bar{x} = 4,635000$; farq $-0,089500$. *Sabab:* oxirgi ikki yil (4,316 va 4,126) pastda — o'rtacha ularni sezadi, mediana deyarli sezmaydi. Bu barqarorlik (*robustness*) darsi.

Xato qilgan bo'lsangiz: Medianani saralashsiz hisoblashga urinmang — eng ko'p uchraydigan xato shu. Bir yil qatorini o'zingiz yozing, saralang, o'rtacha va medianani ikkalasini ham hisoblang, keyin eng past qiymatni ikki barobar pasaytirib qaytadan hisoblang: qaysi biri qanchaga siljidi. 20 **daqiq**a.

2-hafta · Ehtimollik asoslari (CLO2)

3-savol 2-hafta · CLO2 · Qo'llash

Javob: $P(\text{PG-13}) = 896/2467 = 0,363194$; $P(R) = 1113/2467 = 0,451155$; $P(\text{PG-13 yoki } R) = 0,814349$.

Bir film ikkala reytingga ega bo'lolmaydi, demak hodisalar o'zaro **chiqarib tashlovchi** (*mutually exclusive*) va qo'shish qoidasining *soddalashgan* shakli ishlaydi: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, chunki $P(A \cap B) = 0$. (c) Yig'indi 1 ga teng emas, chunki G, PG va NC-17 toifalari ham bor: $P(\text{na PG-13, na } R) = 0,185651$. Bunga reytingi umuman yo'q 9 ta film ham kiradi — maxrajda turibdi, hech bir toifada emas (14-haftaning A0 darsi).

Xato qilgan bo'lsangiz: 2-haftaning qo'shish qoidasi (F1–F13). Ikkita to'g'rilangan mashq: (i) chiqarib tashlovchi *bo'lmagan* ikki hodisa uchun $P(A \cup B)$ ni yozing — $P(A \cap B)$ ni ayirishni unutmang; (ii) to'ldiruvchi qoidasini ishlatib (c) ni qaytadan hisoblang. 20 **daqqa**.

4-savol 2-hafta · CLO2 · Tahlil

Javob: NOTO'G'RI.

Chiqarib tashlovchi hodisalar uchun $P(A \cap B) = 0$. Bog'liqsizlik esa $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ni talab qiladi. Bu yerda $P(\text{PG-13})$ va $P(R)$ ikkalasi ham *musbat*, demak ko'paytmasi ham musbat — 0 ga teng bo'lolmaydi. Aksincha: ikkala ehtimollik ham musbat bo'lgan chiqarib tashlovchi hodisalar **hech qachon** bog'liqsiz emas. Mazmunan: film PG-13 ekanini bilish uning *R emasligini* to'liq aytib beradi — bu maksimal bog'liqlik.

O'zingizga T qo'ying, agar: $P(A \cap B) = 0$ ni yozgan bo'lsangiz va uni $P(A)P(B) > 0$ bilan taqqoslagan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: Bu ikki tushunchani chalkashtirish 2-haftaning eng barqaror xatosi va u 11-haftada (juftlangan yoki bog'liqsiz) qaytib keladi. Ikkita ta'rifni yonma-yon yozing va uchta juft hodisa o'ylab toping: chiqarib tashlovchi; bog'liqsiz; ikkalasi ham emas. 25 **daqqa**.

3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes (CLO2)**5-savol** 3-hafta · CLO2 · Qo'llash

Javob: (a) $358/896 = 0,399554$; (b) $358/(358 + 409) = 0,466754$.

(c) (a) — PG-13 filmlar *ichida* foydalilarning ulushi; (b) — foydali filmlar *ichida* PG-13 larning ulushi. Shart qaysi to'plamni tanlashi butun farqni beradi. Solishtiring: $P(R | \text{foydali}) = 0,533246$, ammo $P(\text{foydali} | R) = 0,367475$. Bayes bilan tekshirish ham xuddi shu 0,466754 ni beradi (oldingi ulush 0,445993).

Xato qilgan bo'lsangiz: 3-haftaning “prokuror mantig'i” bloki (F14–F20). Ikkita shartli ehtimollikni HAR DOIM so'z bilan yozing: “kim ichida kimning ulushi”. Bitta 2×2 jadval chizing va to'rtta shartli ehtimollikning hammasini hisoblang. 25 **daqqa**.

6-savol 3-hafta · CLO2 · Tahlil

Javob: NOTO'G'RI.

$P(\text{foydali} | \text{PG-13}) = 0,399554 < 0,5$, demak PG-13 filmlarining *ko'pchiligi foydali emas*: foydali bo'lmaganlar ulushi 0,600446. To'g'ri bayon: “PG-13 filmlarining taxminan 40 foizi 2,5 karra chegarasidan o'tgan.”

O'zingizga T qo'ying, agar: “noto'g'ri” deganingizdan tashqari 0,399554 (yoki 0,5 bilan taqqoslash) sonini keltirgan va da'voni qayta yozgan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: Xato ikki xil bo'lishi mumkin: (1) shartni noto'g'ri o'qish — 5-savolga qaytadi; (2) “ko'pchilik” so'zini sonsiz ishlatish. Ikkinchisi 14-haftaning kommunikatsiya nuqsoni: har bir sifat so'zining ostiga son qo'ying. 15 **daqqa**.

4-hafta · Tasodifiy miqdorlar, diskret taqsimotlar (CLO3)

7-savol 4-hafta · CLO3 · Qo'llash

Javob: $E[X] = np = 2,000000$; $SD(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{1,200000} = 1,095445$; $P(X = 2) = 0,345600$.

$P(X = 2) = \binom{5}{2}(0,4)^2(0,6)^3 = 10 \times 0,16 \times 0,216$. Tekshiruv uchun: $P(X \geq 3) = 0,317440$ va barcha oltita ehtimollik yig'indisi 1,000000.

Xato qilgan bo'lsangiz: Eng ko'p uchraydigan xato — Var o'rniga SD yozish (yoki teskarisi). Binomial pmf ni yoddan yozing, $n = 5$ uchun oltita qiymatni ham hisoblang va yig'indisi 1 ekanini tekshiring: bu o'z-o'zini tekshirishning eng arzon usuli. 25 **daqqa**.

8-savol 4-hafta · CLO3 · Tahlil

Javob: (A) — $E[X]$ o'zgarmaydi, $Var(X)$ o'zgaradi.

Kutilma chiziqli: $E[\sum X_i] = \sum E[X_i]$ — bu *bog'liqsizlikni talab qilmaydi*. Dispersiya esa qo'shiluvchan bo'lishi uchun bog'liqsizlik (aniqrog'i, kovariatsiyaning nolliigi) kerak: $Var(\sum X_i) = \sum Var(X_i) + 2 \sum Cov$. Bitta franshizaning filmlari musbat bog'langan, demak haqiqiy dispersiya binomial bergan 1,200000 dan katta.

Nega boshqalari emas: (B) teskari da'vo. (C) $P(X = k)$ ham buziladi, lekin “faqat” emas — dispersiya birinchi buziladi. (D) $E[X]$ saqlanadi, demak model butunlay yaroqsiz emas — u faqat noaniqlikni past baholaydi, va bu 9–13-haftalarning n_{eff} mavzusiga olib boradi.

Xato qilgan bo'lsangiz: Bu savol 4-haftani 13-haftaga ulaydi. $Var(X + Y)$ formulasini uchinchi hadi bilan yozing va $Cov > 0$ bo'lganda nima bo'lishini bir jumlada tushuntiring. 20 **daqqa**.

5-hafta · Uzluksiz taqsimotlar, normal taqsimot (CLO3)**9-savol** 5-hafta · CLO3 · Qo'llash

Javob: $z = (1,5 - 1,026741)/0,259923 = 1,820770$; $P(X > 1,5) = 0,034321$ (jadval bilan $1 - 0,9656 = 0,034380$).

(c) Bu **modelning** bahosi — “normal taqsimot to'g'ri bo'lsa, tasodifiy bir yil 1,5 dan oshish ehtimoli”. U o'tgan yillarning *sanog'i* emas: haqiqiy ma'lumotda 27 yildan 1 tasi oshgan, ya'ni 0,037037. Ikkisi yaqin, ammo bu tasodif emas ham, isbot ham emas.

Xato qilgan bo'lsangiz: 5-haftaning z bloki (F37–F55). Uchta mashq: $P(X < a)$, $P(X > a)$ va $P(a < X < b)$; har birida egri chiziqni chizib, bo'yalgan sohani ko'rsating. Chizmasiz z hisoblash — ishorani chalkashtirishning eng qisqa yo'li. 25 **daqqa**.

10-savol 5-hafta · CLO3 · Baholash

Javob: NOTO'G'RI.

Katta p -qiymat gipotezani *isbotlamaydi* — u faqat “normallikdan chetlanishni ko'ra olmadik” deydi. Shapiro–Wilk ning H_0 i “taqsimot normal”; $p = 0,797913$ uni rad etmaydi, xolos. $n = 27$ da testning quvvati past, demak ko'rmaslik oson. To'g'ri bayon: “ $n = 27$ da normallikdan sezilarli chetlanish topilmadi (Shapiro–Wilk $p = 0,797913$); normallik *faraz* sifatida qabul qilinadi.” Solishtiring: O'zbekiston uchun $p = 0,002470$ — *bu* esa chetlanishning dalili.

O'zingizga T qo'ying, agar: “rad etilmadi $\neq$ isbotlandi” g'oyasini yozgan bo'lsangiz va jumlaning qayta yozgan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: Bu 10-haftaning markaziy g'oyasi, 5-haftaning materialida sinovdan o'tmoqda. “ H_0 rad etilmadi” iborasini uch xil noto'g'ri va bitta to'g'ri shaklda yozing. 20 **daqqa**.

6-hafta · Kovariatsiya va korrelyatsiya (CLO4)

11-savol 6-hafta · CLO4 · Tahlil

Javob: Diapazon cheklanishi (*range restriction*) — y bo'yicha tanlash.

Korrelyatsiya x ning tarqoqligiga bog'liq. Faqat eng yuqori 10 foiz daromadli 244 ta filmni olganda y ning (va u orqali x ning) tarqalishi keskin torayadi, shuning uchun r 0,700195 dan 0,246692 ga tushadi. Xuddi shu tanlashda qiyalik ham 2,739510 dan 1,085625 ga tushgan edi. Bu bog'lanishning yo'qolgani emas — kimni ko'rayotganimiz o'zgargani. Har qanday “faqat muvaffaqiyatlilarni o'rgandik” tadqiqoti shu tuzoqqa tushadi.

O'zingizga T qo'ying, agar: hodisaning nomini (diapazon cheklanishi yoki y bo'yicha tanlash siljishi) yozgan va r ning kamayishini tarqoqlik bilan bog'lagan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: 6-haftaning r bloki (F56–F73) va 13-haftaning tanlash siljishi bloki. Bitta tarqoqlik diagrammasi chizing, yuqori 10 foizni ajratib bo'yang va nima uchun ajratilgan bulut “yassiroq” ko'rinishini tushuntiring. 30 **daqqa**.

12-savol 6-hafta · CLO4 · Baholash

Javob: NOTO'G'RI. To'g'ri son $r^2 = 0,490273$, ya'ni 49,0273 foiz.

Tushuntirilgan dispersiya ulushini beradigan kattalik r emas, r^2 . Xatoning kattaligi: $70,0195 - 49,0273 = 20,9922$ foiz punkt — bu kichik nuqson emas, natijaning yarmiga yaqini. Qolaversa “tushuntiradi” so'zi bu yerda *statistik* ma'noda ishlatiladi: kuzatuv ma'lumotida u sababiy hissa degani emas.

O'zingizga T qo'ying, agar: “noto'g'ri” deb yozgan va 0,490273 (yoki 49,0273 foiz) ni hisoblagan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: “ r ni foizga aylantirish” — eng ko'p takrorlanadigan sakkiz xatoning biri. r ning uchta qiymati uchun r^2 ni hisoblang va ikkalasini bitta jadvalda yozing; farq $r = 0,7$ atrofida eng katta ekanini ko'ring. 15 **daqqa**.

7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va MLT (CLO5)**13-savol** 7-hafta · CLO5 · Tushunish

Javob: (C) — tanlanma o'rtachasining taqsimoti normalga yaqinlashadi.

MLT uchta narsani ajratadi: bosh to'plam taqsimoti, bitta tanlanmadagi kuzatuvlar taqsimoti, va $\bar{X}$ ning tanlanma taqsimoti (*sampling distribution*). Teorema faqat uchinchi haqida.

Nega boshqalari emas: (A) bosh to'plam o'zgarmaydi — u bizning tanlanmamizdan mustaqil mavjud. (B) tanlanma bosh to'plamning shaklini takrorlaydi; n oshsa u *aniqroq* takrorlaydi, normalga emas. (D) tanlanmaning standart og'ishi σ ga intiladi, nolga emas; nolga intiladigan — $SE = \sigma/\sqrt{n}$.

Xato qilgan bo'lsangiz: Uchta taqsimotni bitta varaqda uch qatorga chizing va har biriga nom bering. Bu chalkashlik 9-, 10- va 12-haftalarning hammasida qaytib keladi — shuning uchun uni hozir yoping. 25 **daqqa**.

14-savol 7-hafta · CLO5 · Tahlil

Javob: $n = 400$.

$SE = \sigma/\sqrt{n}$, demak SE ni ikki barobar kichraytirish uchun $\sqrt{n}$ ni ikki barobar oshirish, ya'ni n ni to'rt barobar oshirish kerak: $100 \rightarrow 400$ va $3,740484 \rightarrow 1,870242$ (nisbat aynan 2,000000). (b) Bu $\sqrt{n}$ **qonuni** — kursning birinchi ko'prigi. U yomon xabar: aniqlik *qimmat*. n ni 10 barobar oshirsangiz SE atigi 3,162278 barobar kichrayadi.

Xato qilgan bo'lsangiz: Qonunni ikki tomonga ham qo'llay olishingiz kerak: berilgan n dan SE , va berilgan SE dan n . Ikkinchisi imtihonda ko'proq so'raladi. Uchta qiymat uchun ikkala yo'nalishda ham hisoblang. 20 **daqqa**.

9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash (CLO6)

15-savol 9-hafta · CLO6 · Qo'llash

Javob: $SE = 10,0/\sqrt{25} = 2,0$; 95 foizli oraliq $= 48,0 \pm 2,0639 \times 2,0 = [43,8722; 52,1278]$.

(c) Bu — **o'rtacha uchun** ishonch oralig'i: u μ ning qayerdaligi haqida. Bitta *kelgusi kuzatuv* uchun kerak bo'lgan oraliq — bashorat oralig'i — ancha keng (13-hafta). Kursning qoidasi: *qaysi oraliq ekanini aytmagan javob to'liq emas*.

Xato qilgan bo'lsangiz: CLO6 butun kursda **faqat bitta** haftada uchraydi (9-hafta, F89–F108) — ya'ni u ko'r nuqta va yakuniy imtihonda albatta bor. Uchta ishonch darajasi (90, 95, 99) uchun bitta ma'lumotdan oraliq hisoblang va eni qanday o'zgarishini ko'ring. 30 **daqqa** — **bu haftaga vaqtini ayamang**.

16-savol 9-hafta · CLO6 · Baholash

Javob: (B) — oraliq o'rtacha uchun; kuzatuvlarning ulushi haqida u hech narsa aytmaydi.

[26,4362; 52,3072] oralig'ida bosh to'plamdagi filmlarning atigi 20,47 foizi yotadi — va bu *normal*: oraliq μ ni qamrash uchun qurilgan, kuzatuvlarni emas. Kuzatuvlarning 95 foizi uchun butunlay boshqa, ancha keng oraliq kerak.

Nega boshqalari emas: (A) oraliq to'g'ri hisoblangan — noto'g'ri talqin qilingan. (C) μ — qat'iy son, tasodifiy emas; berilgan bitta oraliq uchun ehtimollik 0 yoki 1. 95 foiz — *usulning* uzoq muddatli qoplash chastotasi. (D) $n = 30$ kichik emas va oraliq ma'noli.

Xato qilgan bo'lsangiz: 9-haftaning “beshta noto'g'ri talqin” bloki. Beshtasini ham yopiq kitob bilan sanab yozing, keyin ro'yxat bilan solishtiring. 25 **daqqa**.

10-hafta · Gipoteza tekshiruvi I (CLO7)**17-savol** 10-hafta · CLO7 · Tushunish

Javob: (C) — H_0 to'g'ri deb faraz qilinganda, kuzatilganidek yoki undan ekstremal ma'lumot olish ehtimoli.

Diqqat: shart *ma'lumot* ustida, gipoteza ustida emas.

Nega boshqalari emas: (A) va (B) shartni teskari o'qiydi — $P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$ ni $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ bilan almashtiradi. Bu 3-savoldagi ag'darish xatosining aynan o'zi, endi gipoteza ustida. (D) xato ehtimoli — α va β ning ta'rifi, p ning emas.

Xato qilgan bo'lsangiz: p -qiymatning ta'rifi so'zma-so'z yozing va uchta noto'g'ri variantning har biri qayerda buzilganini belgilang. Bu savolni imtihon A bo'limida deyarli kafolatlangan deb biling. 15 **daqqa**.

18-savol 10-hafta · CLO7 · Baholash

Javob: Natija *statistik* jihatdan ahamiyatli, lekin *amaliy* jihatdan ahamiyatsiz — qaror uchun asos emas.

$p = 0,030925 < 0,05$, ammo effekt 1,8050 mln \$ va Koen $d = 0,0483$: bu standart og'ishning atigi 4,8 foizi. Sabab — $n = 2000$: katta tanlanma juda kichik farqni ham “ko'radi”. Prodyuserga aytiladigan gap: “farq bor, lekin u 2 mln \$ dan kichik — bu qarorni o'zgartiradigan kattalik emas.”

O'zingizga T qo'ying, agar: (1) “ahamiyatli, lekin kichik” degan xulosani, (2) effekt hajmini (son bilan) va (3) n ning rolini — **uchalasini ham** yozgan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: Bu bandning teskarisi ham imtihonda uchraydi: kichik n da *katta* effekt “ahamiyatsiz” chiqadi. Ikkala holatni ham bir jumladan yozing. Va qoidani takrorlang: **p ni yolg'iz hech qachon keltirmang** — effekt, oraliq, p , shu tartibda. 20 **daqqa**.

19-savol 10-hafta · CLO7 · Tahlil

Javob: $SE = 9,0/6 = 1,5000$; $t = (52,4 - 50)/1,5 = 1,600000$; $1,600000 < 1,6896$ va $p = 0,059294 > 0,05$ —

H_0 rad etilmaydi.

(c) Talaba *yo'nalishni* dalil deb o'qigan. $\bar{x} > 50$ bo'lishi kutilgan narsa — savol boshqa: bu farq tasodifiy tebranishdan *ajralib turadimi*? Bu yerda ajralib turmaydi. Diqqat: “rad etilmadi” $\neq$ “farq yo'q” — u “ko'ra olmadik” degani (10-savol bilan bir xil dars).

Xato qilgan bo'lsangiz: Masala ataylab chegaraga yaqin qo'yilgan. Xuddi shu ma'lumotda $n = 64$ bo'lsa nima o'zgarishini hisoblang — SE, t va qaror. Keyin qarorni to'liq shaklda yozing: effekt, oraliq, p , shart. 30 **daqiqa**.

11-hafta · Gipoteza tekshiruvi II (CLO7)

20-savol 11-hafta · CLO7 · Qo'llash

Javob: $\bar{d} = 2,800000$; $SE = 1,873796/\sqrt{10} = 0,592546$; $t = 4,725369$; 95 foizli oraliq = $[1,459567; 4,140433]$.

Farqlar yig'indisi 28, $n = 10$, demak $\bar{d} = 2,8$. Oraliq: $2,8 \pm 2,2622 \times 0,592546$. Nol *tashqarida*, demak test va oraliq bir xil xulosa beradi (10-haftaning ikkilik qoidasi). Effekt hajmi $d_z = \bar{d}/s_d = 1,494293$ — juda katta.

Xato qilgan bo'lsangiz: Juftlashgan test — *farqlar* ustidagi bir tanlanmali test, boshqa hech narsa emas. Uni shu shaklda qayta yozing: avval farqlar ustuni, keyin 9-haftaning oddiy oraliq'i. Agar SE da $\sqrt{10}$ ni unutgan bo'lsangiz — bu 7-haftaning bo'shlig'i, 14-savolga ham qarang. 25 **daqiqa**.

21-savol 11-hafta · CLO7 · Tahlil

Javob: Juftlashgan test to'g'ri — chunki *ma'lumot juft*.

Har bir yil bitta juft kuzatuv beradi va juftlar korrelyatsiyasi $r = 0,923414$. Juftlashganda $\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ dagi uchinchi had dispersiyani 11,1881 marta kamaytiradi; shuning uchun SE 0,077458 dan 0,023157 ga tushadi (3,3449 marta). Bahoning o'zi ikkala tahlilda ham *bir xil* — faqat aniqlik farq qiladi. **Muhim:** bu tanlov emas. Dizayn juft bo'lsa, juftlashgan tahlil *shart* — $\rho < 0$ bo'lib juftlash zarar keltirsa ham. “ p kichikroq chiqdi” — asos emas, bu p -hacking (10-hafta).

O'zingizga T qo'ying, agar: javobingizda “ma'lumot juft / dizayn juft” iborasi bor bo'lsa va tanlovni p bilan asoslamagan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: 11-hafta yakuniy imtihonda 30 ta formula bilan qatnashadi — eng katta blok. Uchta savol yozing: “bu ma'lumot juftmi?” — har biri uchun ha/yo'q va sabab. 30 **daqiqa**.

22-savol 11-hafta · CLO7 · Baholash

Javob: Hamkasbingiz **haq emas**: “eng qat'iy” $\neq$ “eng to'g'ri”.

Bonferroni **oilaviy xato darajasini** (*family-wise error rate*) nazorat qiladi — “kamida bitta yolg'on ijobiy” ehtimolini. BH esa **yolg'on kashfiyot darajasini** (*false discovery rate*) — ijobiy natijalar *ichidagi* yolg'onlar ulushini. Bu yerda tuzatishsiz 5, Bonferroni bilan 1, BH bilan 5 ta ahamiyatli. **Nima almashtiriladi:** Bonferroni I tur xatosini kamaytiradi va buning evaziga *quvvatni* yo'qotadi (II tur xatosi oshadi) — 10-haftaning α/β savdosi, endi ko'p test darajasida. Qaysi biri o'rinli — *maqsadga* bog'liq: tasdiqlovchi tadqiqot va xavfsizlik qarorlari uchun Bonferroni; qidiruv (*screening*) uchun BH.

O'zingizga T qo'ying, agar: ikkala nazorat turini ajratgan va “quvvat yo'qotiladi” degan savdoni nomlagan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: Uchta ustunni (p , Bonferroni, BH) yopiq kitob bilan qayta hisoblang va nima uchun BH monotonlashtirilishini tushuntiring. Agar E bo'limidagi ANOVA misolini eslasangiz: u yerda tuzatish *hech narsani* o'zgartirmagan edi — effektlar juda katta bo'lgani uchun. Tuzatish faqat chegaradagi natijalarni o'zgartiradi. 30 **daqiqa**.

12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya (CLO8)

23-savol 12-hafta · CLO8 · Qo'llash

Javob: $b_1 = S_{xy}/S_{xx} = 33,000000/17,500000 = 1,885714$; $b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 0,400000$; $\hat{y}(7) = 13,600000$.

(c) Yorliq: **ekstrapolyatsiya** — $x = 7$ ma'lumot diapazonidan (1–6) tashqarida. Model u yerda tekshirilmagan; son chiqadi, lekin unga kafolat yo'q.

Xato qilgan bo'lsangiz: b_1 ni ikki yo'ldan ham hisoblay olishingiz kerak: S_{xy}/S_{xx} va $r s_y/s_x$. Ikkinchisini shu ma'lumotda sinab ko'ring va bir xil son chiqishini tekshiring — bu mustaqil tekshiruv. 25 **daqiq**a.

24-savol 12-hafta · CLO8 · Tahlil

Javob: Qozog'iston modeli aniqroq bashorat qiladi, chunki $s_e = 1,208462 < 1,502218$ t/ga.

R^2 — model x ni qanchalik *ishlatgani*, birliksiz nisbat. s_e — bashorat *xatosi*, t/ga birligida. Fermerning savoli birlik talab qiladi, demak javobni faqat s_e beradi. Bu yerda R^2 farqi atigi 0,067435, ammo s_e 1,2431 marta farq qiladi va *teskari* tomonga: R^2 yuqori bo'lgan model kamroq aniq. Kursning qoidasi: R^2 **ni har doim s_e bilan birga keltiring**.

O'zingizga T qo'ying, agar: Qozog'istonni tanlagan va sababni birlik/ s_e orqali asoslagan bo'lsangiz. Faqat " s_e kichikroq" yetarli emas — R^2 nima uchun javob bermasligini ham yozish kerak edi.

Xato qilgan bo'lsangiz: 12-haftaning R^2 bloki (F159–F183). Ikkala kattalikning ta'rifini yonma-yon yozing va har biriga bittadan savol o'ylab toping. 25 **daqiq**a.

13-hafta · Regressiyada xulosa; sababiyat (CLO7, CLO8)**25-savol** 13-hafta · CLO8 · Tahlil

Javob: (a) **Bashorat oralig'i** [16,2246; 19,5543] — chunki savol *bitta dala* haqida, chiziqning o'rtacha holati haqida emas.

(b) Bashorat oralig'i kengroq, chunki uning ostidagi ifodada qo'shimcha s_e^2 hadi bor: chiziqning noaniqligi *ustiga* qoldiqning tabiiy tarqoqligi qo'shiladi. $\bar{x}$ da ikkalasining SE nisbati 3,162278. Bu had n oshganda ham yo'qolmaydi: cheksiz ma'lumot bilan chiziqni mukammal bilamiz, kelasi yilning hosilini baribir aniq ayta olmaymiz.

O'zingizga T qo'ying, agar: bashorat oralig'ini tanlagan va sababni "qoldiq tarqoqligi qo'shiladi" shaklida yozgan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: Ikki oraliqni chalkashtirish — hisobotdagi o'nta nuqsondan biri. Bitta grafik chizing: chiziq, ichki (tor) tasma va tashqi (keng) tasma, ikkalasi ham soat shaklida. Har biriga ostiga bir jumladan ta'rif yozing. 25 **daqiq**a.

26-savol 13-hafta · CLO7 · Baholash

Javob: "Foydali" — **kollayder** (*collider*); unga ko'ra qatlamlash **zararli** va tahlilchining xulosasi noto'g'ri.

"Foydali" = daromad $> 2,5 \times$ byudjet — bu shart *ham* byudjetga, *ham* daromadga bog'liq, ya'ni ikkalasining **oqibati**. Ikkala qismda korrelyatsiyaning kuchayishi (0,824915 va 0,864880, umumiy 0,700195 ga qarshi) — model yaxshilangani emas, *sun'iy* bog'lanish paydo bo'lgani. Sabab geometrik: bo'linish chizig'i qiya, va qiya chiziq bilan kesilgan bulutning har bir yarmi shu chiziq bo'ylab cho'ziladi. **Qoida:** chalg'ituvchi omil uchun qatlamlash *shart*, kollayder uchun *zararli* — va ikkalasi tashqi ko'rinishda bir xil. Farqni faqat *dizayn* ajratadi: z sabablarning oldidami yoki oqibatidami.

O'zingizga T qo'ying, agar: "kollayder" so'zini (yoki "ikkala o'zgaruvchining oqibati" iborasini) yozgan va qatlamlashni rad etgan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: 13-haftaning sababiy diagrammalar bloki: uchta tuzilma (chalgituvchi omil, vositachi, kollayder) ni chizib, har birida qatlamlash nima qilishini yozing. Bu yakuniy imtihon C bo'limining markaziy mavzusi. 35 **daqiq**a.

27-savol 13-hafta · CLO8 · Baholash**Javob:** Sababiy til **asoslanmagan**.

To'g'ri bayon: "2010–2018 yillarda Qozog'istonda kartoshka hosildorligi yiliga o'rtacha 0,588033 t/ga oshgan (95 foizli oraliq [0,384127; 0,791940]; $p = 0,00024883$; $s_e = 0,667950$ t/ga, $R^2 = 0,869162$). Bu *bog'lanish*, sabab emas: dizayn kuzatuvga asoslangan." Ochiq qolgan muqobil izohlar (istalgan **ikkita** yetarli): (1) *chalgituvchi omil* — texnologiya, sug'orish yoki subsidiya siyosati bir vaqtda o'zgargan bo'lishi mumkin; (2) *teskari sababiyat* bu yerda ma'nosiz, ammo *umumiy trend* — ikkala o'zgaruvchi ham uchinchi jarayonning oqibati bo'lishi mumkin; (3) *tanlash* — faqat hisobot beradigan xo'jaliklar qamrab olingan bo'lishi mumkin; (4) *tasodif* — 27 yilning bir qismi bog'liq, bog'liqsizlik sharti buzilgan; (5) *o'lchov* — hosildorlik ta'rifi yillar davomida o'zgargan bo'lishi mumkin.

O'zingizga T qo'ying, agar: (1) sababiy tilni rad etgan, (2) jumlaning effekt+oraliq+ p tartibida qayta yozgan va (3) ikkita muqobil izoh nomlagan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: "Oshirgan / ta'sir qilgan / sabab bo'lgan" fe'llarining ro'yxatini tuzing va har biriga kuzatuv ma'lumoti uchun almashtiruvchi ibora yozing. Bu yakuniy imtihonda ball keltiradigan eng arzon ko'nikma. 25 **daqqa**.

14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va kommunikatsiya (CLO9)**28-savol** 14-hafta · CLO9 · Baholash**Javob:** Nuqson — **tanlangan spetsifikatsiya**: 48 ta asosli yo'ldan eng kichik p li bittasi ko'rsatilgan.

Hech kim yolg'on yozmagan — har bir qaror alohida olganda asosli. Lekin natija qarorlarga juda sezgir: effekt 0,001713 dan 0,080708 gacha (47,1229 marta), p esa 0,001302 dan 0,935178 gacha; 48 tadan 23 tasi ahamiyatli (ulush 0,479167 — deyarli tanga tashlash), median p esa 0,073941. Eng katta ta'sirni "foydali" ning ta'rifi beradi (0,543134) — va bu statistik emas, **mazmuniiy qaror**. **Ikki yo'l**: (1) qarorlarni ma'lumotni ko'rishdan *oldin* yozib qo'yish (oldindan qayd etish); (2) barcha asosli spetsifikatsiyalarni ko'rsatish (*ko'polam tahlili*).

O'zingizga T qo'ying, agar: nuqsonni nomlagan va ikkala yo'lni ham yozgan bo'lsangiz. Bittasi — yarim javob, va bu yerda yarim ball yo'q.

Xato qilgan bo'lsangiz: Bu 10-haftadagi p -hacking bilan bir xil oqibat, ammo boshqa mexanizm — niyat yomon bo'lishi shart emas. O'z loyihangizda qabul qilgan beshta qarorni sanab yozing va har biri uchun muqobil variantni ko'rsating. 30 **daqqa**.

29-savol 14-hafta · CLO9 · Baholash**Javob:** Ikkita nuqson: (1) **yolg'on aniqlik** va (2) **yaxlitlangan sonlarni ayirish**.

(1) $SE = 0,086232$ ning birinchi ma'noli xonasi bahoning oxirgi ma'noli xonasini belgilaydi: matnda 0,59, jadvalda ko'pi bilan 0,588, SE ning o'zi 0,086. 0,588033 dagi oxirgi uchta raqam — shovqin. (2) 14,17 — allaqachon yaxlitlangan ikki foizni ayirish natijasi; to'liq aniqlikda ayirilsa 14,1645 chiqadi. Qoida: **yaxlitlash — faqat chop etish amali**; hisob har doim to'liq aniqlikda bajariladi va faqat oxirida yaxlitlanadi.

O'zingizga T qo'ying, agar: ikkala nuqsonni ham nomlagan va har biriga to'g'ri yozuvni ko'rsatgan bo'lsangiz.

Xato qilgan bo'lsangiz: O'z loyiha hisobotini oching va har bir sonning xonalarini SE bilan solishtiring. Odatda 3–5 ta ortiqcha xona topiladi. 20 **daqqa**.

30-savol 14-hafta · CLO9 · Yaratish**Javob:** Namunaviy bayon (sizniki so'zma-so'z shunday bo'lishi shart emas — **elementlar** bo'lishi shart):

“1992–2018 yillarda Tojikistonda bug'doy hosildorligi yiliga o'rtacha 0,103404 t/ga oshgan (95 foizli ishonch oralig'i 0,091–0,115 t/ga; $p < 0,001$). Model o'zgaruvchanlikning 92,6 foizini qamraydi ($R^2 = 0,926243$). Shartlardan *bog'liqsizlik* tekshirildi: qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,111829, chegara 0,377195 — shart **bajarilgan**, shuning uchun tuzatish kerak emas. Bu *bog'lanish*, sabab emas: ma'lumot kuzatuvga asoslangan va o'sishning sababi ko'rsatilmagan — navlar, sug'orish yoki o'lchov usulining o'zgarishi ham xuddi shu qatorni bergan bo'lishi mumkin.”

O'zingizga T qo'ying, agar: javobingizda quyidagi **beshta** element ham bor bo'lsa: (1) effekt *birligi bilan*; (2) ishonch oralig'i; (3) p — *effekt va oraliqdan keyin*; (4) nomlangan shart, uning o'lchovi va natijasi; (5) “nima isbotlanmadi”. Sababiy fe'l ishlatgan bo'lsangiz — **X**, elementlar to'liq bo'lsa ham.

Xato qilgan bo'lsangiz: Bu bandda 16-haftaning C bo'limidagi eng katta ball bloki turibdi (48 balldan 14 tasi shu ko'nikma uchun). Uchta boshqa model uchun xuddi shu besh elementli bayonni yozing — har biri 5 daqiqa. Bu takrorlashning eng samarali 15 daqiqasi. 30 **daqiqa**.

Ball → harakat

DIQQAT — chegaralar haqida. Testning tashxis chegaralari ulushdan hisoblangan (0,50; 0,70; 0,85). Ular butun ballga aylantirilganda *kesishmasligi* kerak. Quyidagi jadval kesishmaydigan variantni beradi: 26 ball faqat “kuchli”, 21 ball faqat “yetarli”, 15 ball faqat “zaif”.

Toifa	Ball	Ulush	Harakat — imtihongacha
Kuchli	26–30	86,7–100,0%	Butun kursni takrorlamang — vaqtingiz behuda ketadi. Faqat <i>xato qilgan savolning haftasi</i> bo'yicha 90 daqiqalik blok ishlang. Qolgan vaqtni namunaviy imtihonning C bo'limiga bering.
Yetarli	21–25	70,0–83,3%	Ikkita eng zaif haftani aniqlang va har biriga to'liq 90 daqiqalik blok bering (2 soatdan kam emas, agar hafta 11 yoki 13 bo'lsa). Keyin testni <i>qaytadan</i> ishlang — faqat o'sha haftalarning savollarini.
Zaif	15–20	50,0–66,7%	Alohida savollarni tuzatish yetarli emas. Takrorlash xaritasidagi har bir haftaning formulalar oralig'ini yopiq kitob bilan qayta yozing (T1–T10 va F1–F207 — 217 ta). Kuniga bitta hafta, 90 daqiqadan. Oltita ko'prikan boshlang.
Jiddiy	0–14	0,0–46,7%	Yolg'iz reja tuzmang. O'qituvchiga murojaat qiling — maslahat soatida, imtihongacha kamida 10 kun qolganda. Bu ball odatda bitta mavzuning emas, <i>o'rganish usulining</i> muammosi (qayta o'qish, eslab chiqarish emas).

Ball emas, taqsimot muhim — misol

27 ball olib 11-haftaning uchala savolini ham o'tkazib yuborish — 21 balldan **yomonroq** holat. Sabab arifmetik: 11-hafta yakuniy imtihonda 30 ta formula bilan (F129–F158, kursdagi eng katta blok) qatnashadi, tarqalgan uchta xato esa uch xil haftaning chekkasiga tegadi. Shuning uchun quyidagi jadval umumiy balldan muhimroq.

Hafta bo'yicha tashxis — “qaysi haftaga qaytaman”

Hafta	Savollar	1 ta xato	Hammasi xato	Manzil — qayerdan boshlanadi
1	1, 2	20 daqiqa	90 daqiqa	T1–T10: markaz, tarqoqlik, shakl. CLO1 ko'r nuqta — butun kursda bitta hafta.
2	3, 4	20 daqiqa	90 daqiqa	F1–F13: qo'shish qoidasi, chiqarib tashlovchi va bog'liqsiz.
3	5, 6	20 daqiqa	90 daqiqa	F14–F20: shartli ehtimollik, Bayes, ag'darish xatosi.
4	7, 8	20 daqiqa	90 daqiqa	F21–F36: E, Var, binomial; Var ning qo'shiluvchanligi.
5	9, 10	25 daqiqa	90 daqiqa	F37–F55: z, normal quyruqlar, normallikni tekshirish.
6	11, 12	25 daqiqa	90 daqiqa	F56–F73: Cov, r, r^2 . CLO4 ko'r nuqta.
7	13, 14	25 daqiqa	90 daqiqa	F74–F88: uchta taqsimot, $\sqrt{n}$ qonuni, MLT. <i>Ko'prik 1.</i>
9	15, 16	30 daqiqa	90 daqiqa	F89–F108: t oralig'i va uning beshta noto'g'ri talqini. CLO6 ko'r nuqta. <i>Ko'priklar 2 va 3.</i>
10	17, 18, 19	25 daqiqa	90 daqiqa + qayta test	F109–F128: p ning ta'rif, α/β , effekt hajmi. <i>Ko'prik 3.</i>
11	20, 21, 22	30 daqiqa	90 daqiqa + qayta test	F129–F158 — 30 ta formula, eng katta blok: juftlangan va bog'liqsiz, ulushlar, χ^2 , ko'p taqqoslash. <i>Ko'prik 4.</i>
12	23, 24	25 daqiqa	90 daqiqa	F159–F183: eng kichik kvadratlar, R^2 va s_e , qoldiqlar, L-I-N-E. <i>Ko'prik 5.</i>
13	25, 26, 27	30 daqiqa	90 daqiqa + qayta test	F184–F201: $SE(b_1)$, ikki oraliq, chalg'ituvchi omil va kollyayder. <i>Ko'prik 6.</i> C bo'limining o'zagi.
14	28, 29, 30	25 daqiqa	90 daqiqa	F202–F207: ko'polam tahlili, F203 yaxlitlash qoidasi, hisobot bandlari. CLO9 ko'r nuqta.

90 daqiqalik tuzatish bloki — har bir hafta uchun bir xil

Blok tuzilishi ataylab eslab chiqarishga qurilgan: yozish avval, o'qish keyin.

Bosqich	daqiqa
1. Yopiq kitob bilan eslab chiqarish: hafta nima haqida edi, qanday savolga javob berardi	25
2. Formulalarni qayta yozish (haftaning F oralig'i), keyin tarqatma bilan solishtirish	25
3. Bitta to'liq masala — albatta talqin bandi bilan	30
4. O'zini tekshirish; xatolarni "xatolar daftari"ga yozish	10
JAMI	90

1-bosqichni **tashlab ketmang**. U eng noqulay va eng foydali qismi: yozilmagan narsani eslab chiqarish mumkin emas, va aynan shu yerda qaysi bilim yo'qligi ko'rinadi. 2-bosqichdan boshlash — qayta o'qishga qaytish demakdir.

Uchtadan savolli haftalar (10, 11, 13) uchun blok oxirida o'sha haftaning uchala savolini yopiq kitob bilan *qaytadan* ishlang. Ikkinchi urinishda ham xato bo'lsa — bu haftani o'qituvchi maslahat soatiga olib boring.

Vaqt yetmasa — tartib shunday. Imtihongacha oz kun qolgan bo'lsa, hamma haftani qamrab bo'lmaydi. Ustuvorlik: (1) xato qilgan haftalar; (2) 9-, 11- va 13-haftalar (yakuniy imtihonning og'irlik markazi 9–14 da: 119 formula, 54,8 foiz); (3) ko'r nuqtalar — CLO1, CLO4, CLO6, CLO9, ularning har biri *bitta* haftada uchraydi va shuning uchun eng kam takrorlangan; (4) qolgani. 1–7-haftalarni butunlay tashlab ketmang: ular yakuniy imtihonda 98 formula — 45,2 foiz.